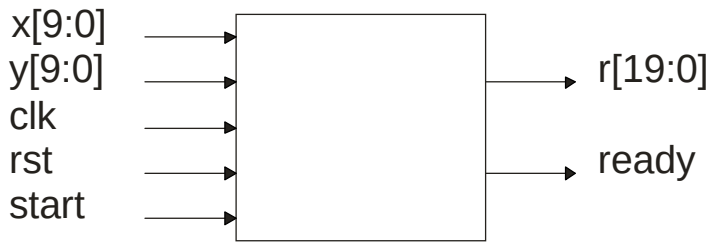
1. Descripción del diseño.

Diseñar un multiplicador, cuyos operandos son dos números de 10 bits representados en complemento-2, y que produce como salida un resultado de 20 bits representado también en complemento-2. El multiplicador debe usar el algoritmo de Booth que se describe más adelante.
El interfaz entrada/salida del diseño viene dado por la siguiente figura:



Entradas:

X[9:0]	Multiplicando
y[9:0]	Multiplicador
clk	Reloj general del sistema
rst	Reset general del sistema
start	Señal de flanco ascendente que se produce cuando los operandos x, y tienen su valor correcto en los buses de entrada. Es la señal que nos indica que debemos comenzar la multiplicación.

Salidas:

r[19:0]	Resultado
ready	Señal de flanco ascendente que se produce cuando el resultado r tiene su valor correcto en el bus de salida. Es la señal que generaremos para indicar que hemos terminado la multiplicación.

IMPORTANTE:

El valor de salida **r[19:0]** debe tener el valor correcto cuando se produzca el flanco de subida de la señal **ready** y debe mantener su valor hasta que se genere un nuevo resultado, es decir, se produzca un nuevo flanco de subida **ready**.

2. Descripción del algoritmo.

Supongamos dos números de 8 bits representados en complemento-a-dos (C_2)

[MULTIPLICANDO]
[MULTIPLICADOR]

Se cargan los registros A, S, P de 17 bits (8+8+1) de la siguiente forma:

A = [MULTIPLICANCO]	[0000 0000]	[0]
S = [C_2(MULTIPLICANCO)]	[0000 0000]	[0]
P = [0000 0000]	[MULTIPLICADOR]	[0]

El algoritmo es el siguiente:

Se miran los dos bits menos significativos del registro P [P_1 P_0] y según sea su valor realizamos una de las siguientes acciones.

[P_1 P_0] = 00 $\Rightarrow$ Ninguna acción
[P_1 P_0] = 01 $\Rightarrow$ P = P+A
[P_1 P_0] = 10 $\Rightarrow$ P = P+S
[P_1 P_0] = 11 $\Rightarrow$ Ninguna acción

En cualquiera de los casos siempre se hace un desplazamiento a la derecha del resultado en el registro P replicando como nuevo bit más significativo el que hubiera antes del desplazamiento.

3. Ejemplo.

5 * (-6) = -30

MULTIPLICANDO : 5 0000 0101 ⇒ C_2(MULTIPLICANDO): 1111 1011
MULTIPLICADOR : -6 1111 1010
RESULTADO : -30 1111 1111 1110 0010

Registro A: 0000 0101 0000 0000 0
Registro S: 1111 1011 0000 0000 0
Registro P: 0000 0000 1111 1010 0

N		Acción
0	P = 0000 0000 1111 101**0 0**	Nada. Sólo Desplazar
1	P = 0000 0000 0111 110**1 0** S = 1111 1011 0000 0000 0 P = 1111 1011 0111 1101 0	P = P + S Desplazar
2	P = 1111 1101 1011 111**0 1** A = 0000 0101 0000 0000 0 P = 0000 0010 1011 1110 1	P = P + A Desplazar
3	P = 0000 0001 0101 111**1 0** S = 1111 1011 0000 0000 0 P = 1111 1100 0101 1111 0	P = P + S Desplazar
4	P = 1111 1110 0010 111**1 1**	Nada. Sólo Desplazar
5	P = 1111 1111 0001 011**1 1**	Nada. Sólo Desplazar
6	P = 1111 1111 1000 101**1 1**	Nada. Sólo Desplazar
7	P = 1111 1111 1100 010**1 1**	Nada. Sólo Desplazar
8	P = **1111 1111 1110 0010** 1 Resultado	

4. Interfaz entrada/salida del multiplicador en tarjeta Nexys

Entradas para Nexys2.

Selector de carga y visualización de **dato A** asignado al botón **H13**
Selector de carga y visualización de **dato B** asignado al botón **E18**
Selector de efectuar la multiplicación y visualización del **resultado** asignado al botón **D18**
Señal **rst** asignada al botón **B18**

El **valor a cargar** en las entradas (dato A ó dato B) se establece con los **8 switches** (bit menos significativo a la derecha)

Entradas para Nexys3.

Selector de carga y visualización de **dato A** asignado al botón **C4**
Selector de carga y visualización de **dato B** asignado al botón **B8**
Selector de efectuar la multiplicación y visualización del **resultado** asignado al botón **D9**
Señal **rst** asignada al botón **C9**

El **valor a cargar** en las entradas (dato A ó dato B) se establece con los **8 switches** (bit menos significativo a la derecha)

Salidas.

El **valor correspondiente** con los botones de entrada (dato A, dato B ó resultado) se muestra en los **4 displays 7-segmentos**